Fonctions exponentielles et logarithme décimal

Objectifs

- Représenter graphiquement les fonctions exponentielles.
- Calculer avec des exponentielles.
- Représenter graphiquement la fonction logarithme décimal.
- Résoudre des équations du type $q^x = a$ et $\log(x) = a$ ou des inéquations du type $q^x > a$ et $\log(x) > a$.

Activité 1

Bob revient malade de l'étranger. Sa maladie se propage et le nombre de cas est multiplié par 10 tous les 20 jours. On modélise le nombre de cas par une suite géométrique u de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 10$.

Notations :

- n = nombre de vingtaines de jours depuis le retour de Bob
- u_n = nombre de cas après n vingtaines de jours.

Problématique : Combien y aura-t-il de cas 30 jours après le retour de Bob ?

1. Exprimer u_n en fonction de n.

Ouvrir le fichier *activité1.ggb*.

2. Compléter la plage de cellules B2:B6 pour générer les 5 premiers termes de la suite u.
3. En déduire un encadrement de la réponse à la problématique.

< nombre de cas après 30 jours <

4. Représenter graphiquement le nuage de points $(n\,;u_n)$.

Pour cela, sélectionner la plage de cellules A1:B6, puis cliquer sur l'icône  et valider si nécessaire.

5. Ajuster le nuage de points en choisissant l'ajustement exponentiel, noté « Puissance » dans Geogebra. Noter l'équation de la courbe obtenue.

L'ajustement choisi est la fonction exponentielle de base 10 : $f(x) = 10^x$. Cette fonction prolonge la suite u à des valeurs non entières de n.

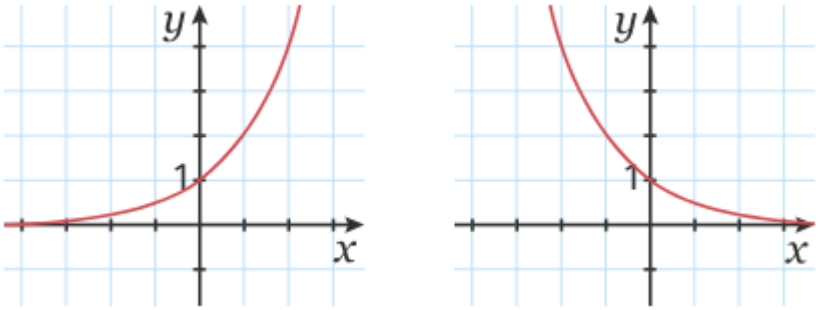
6. Calculer la valeur de x qui correspond à 30 jours après le retour de Bob.

7. Répondre à la problématique.

À retenir

Définition : une **fonction exponentielle** de base a s'écrit : $f(x) =$

Représentation graphique



Cas $a > 1$ à gauche et cas $0 < a < 1$ à droite

Propriétés des exponentielles

$a^x \times a^y =$ $\quad$ $a^{-x} =$

$\frac{a^x}{a^y} =$ $\quad$ $(a^x)^y =$

Activité 2

Au XVIème siècle, l'astronomie et la navigation progressent et nécessitent de gros calculs. À cette époque, la calculatrice n'existe pas. Puis, un beau jour, l'écossais John Neper a une idée simple mais brillante : les additions sont plus simples que les multiplications. Il crée alors un outil mathématique qui « transforme » les multiplications en additions : le logarithme.

Calculer :

- $\log(0{,}01 \times 1\,000)$

- $\log(0{,}01) + \log(1\,000)$

Compte-tenu de ce qui précède, compléter l'égalité suivante :

$$\log(a \times b) =$$

Calculer :

- $\log\left(\frac{1\,000}{10}\right) =$

- $\log(1\,000) - \log(10) =$

Compte-tenu de ce qui précède, compléter l'égalité suivante :

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) =$$

Application

En utilisant le tableau suivant, calculer $11{,}2 \times 21$.

x	11,2	21	214,14	235,2
$\log(x)$	1,04	1,32	2,33	2,36

$$11{,}2 \times 21 = \ldots\ldots\ldots\ldots$$

À retenir

Définition : la **fonction logarithme décimal** s'écrit : $f(x) =$

Attention ! Le logarithme est défini pour tout $x > 0$.

La fonction logarithme décimal est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 10.

$$y = \log(x) \text{ signifie } x =$$

Propriétés

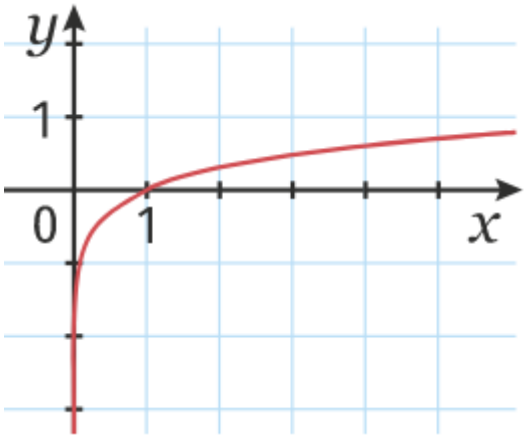
$\log(a \times b) =$

$\log\left(\frac{a}{b}\right) =$

$\log(a^x) =$

Représentation graphique

La fonction $\log(x)$ est croissante.



Activité 3

Un médecin sort un vaccin du congélateur. Sa température T (en °C) augmente alors en fonction du temps x (en min) selon la formule :

$$T(x) = 32 - 40 \times 0{,}97^x$$

Le vaccin devient inutilisable lorsqu'il atteint une température de 0°C.

Problématique 1 : de combien de temps dispose le médecin pour administrer le vaccin ?

1. Calculer la température du vaccin à la sortie du congélateur puis au bout de 5 minutes.

2. Donner l'équation à résoudre pour répondre à la problématique 1.

3. Montrer que, après simplification, cette équation devient :
$$0{,}97^x = 0{,}8$$

4. Résoudre l'équation $0{,}97^x = 0{,}8$ à l'aide de la fiche méthode.

Au bout de 5 minutes, le médecin se rend compte qu'il s'est trompé d'échantillon et remet la dose au congélateur. La température est alors modélisée par :

$$T(x) = -6 - \log\left(\frac{1+x}{10}\right)$$

Problématique 2 : au bout de combien de temps, la température du vaccin sera-t-elle égale à -8°C ?

5. Donner l'équation à résoudre pour répondre à la problématique 2.

6. Montrer que, après simplification, cette équation devient : $2 = \log\left(\frac{1+x}{10}\right)$

7. Résoudre cette équation à l'aide de la fiche méthode.

8. Répondre par une phrase aux problématiques 1 et 2.

Méthode – Résoudre une équation du type $q^x = a$

$$4^x = 2{,}3$$

Appliquer la fonction logarithme décimal aux deux membres de l'équation.

$$\log(4^x) = \log(2{,}3)$$

Utiliser $\log(a^x) = x \times \log(a)$ pour simplifier le membre de gauche.

$$x \times \log(4) = \log(2{,}3)$$

Isoler x comme dans une équation du premier degré.

$$x = \frac{\log(2{,}3)}{\log(4)}$$

Calculer la valeur (souvent arrondie) de x.

$$x \approx 0{,}6$$

Résoudre une équation du type $\log(x) = a$

$$\log(x) = 1{,}08$$

Appliquer la fonction exponentielle de base 10 aux deux membres de l'équation.

$$10^{\log(x)} = 10^{1{,}08}$$

Utiliser $10^{\log(a)} = a$ pour simplifier le membre de gauche.

$$x = 10^{1{,}08}$$

Calculer la valeur (souvent arrondie) de x.

$$x \approx 12{,}02$$

Exercices 1 à 5 sans calculatrice.

Exercice 1 : Écrire les nombres suivants sous la forme d'une seule puissance de 3.

$3^4 \times 9$ $(3^{0,5})^2$ $(3^{1,5})^6 \times 3^{-3}$ $(3 \times 3^{3,5})^5$

Exercice 2 : Classer ces listes de nombres dans l'ordre croissant.

1. $6{,}1^{1,1}$; $6{,}1^{1,4}$; $6{,}1^{1,2}$
2. $0{,}49^{0,7}$; $0{,}49^{2}$; $0{,}49^{-1,7}$
3. $3{,}14^{-9}$; 1 ; $3{,}14^{-5}$

Exercice 3 : Dire si les fonctions suivantes sont croissantes ou décroissantes.

1. $f(x) = 7^x$
2. $g(x) = 0{,}9^x$
3. $h(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

Exercice 4 : Écrire les nombres suivants en fonction de $\log(3)$.

1. $\log(9)$
2. $\log(27)$
3. $\log(30)$

Exercice 5 : Résoudre les équations suivantes.

1. $\log(x) = 1$
2. $9^x = 5$
3. $5^{x-2} = 12$
4. $\log(2x - 1) = 3$
5. $0,5^x = 8$
6. $4 \times 10^x - 18 = 0$
7. $\log(4x) - 1 = 0$
8. $\log(x + 1) = 2$

Exercice 7 : Résoudre les inéquations suivantes.

1. $2^x \geq 2$
2. $3^x + 7 \geq 8$
3. $6 + \log(x) \leq 3$
4. $3\log(x) \geq 15$

Exercice 8 : Pour son premier emploi, Bob se voit proposer le contrat d'embauche suivant : au 1er janvier 2023, son salaire est de 1 680 € et augmente de 3 % par an.

On note u_n le salaire mensuel au cours de l'année n.

1. Quelle est la nature de la suite u ? Préciser son premier terme u_1 et sa raison q.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

On considère la fonction f définie sur [0 ; 30] par : $f(x) = 1\,680 \times 1{,}03^x$.

3. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur Geogebra.

4. Déterminer graphiquement à partir de quelle année le salaire mensuel de Bob deviendra supérieur à 1 800 €.

5. Retrouver ce résultat par le calcul.

6. Déterminer par le calcul à partir de quelle année le salaire mensuel de Bob deviendra supérieur à 2 000 €.

Exercice 9 : Le niveau de pression acoustique d'un son, que l'on appelle NPA, est mesuré en décibels (dB). Il est lié à la pression du son, notée p, qui est mesurée en pascals (Pa). La formule qui relie le NPA et p est la suivante :

$$\text{NPA} = 20\log\left(\frac{p}{2\times 10^{-5}}\right)$$

Pour un son à une fréquence 1 000 Hz :

- Le plus bas niveau que l'on peut entendre (seuil de perception) correspond à une pression de $3{,}2 \times 10^{-5}$ Pa.
- Le niveau où le son devient douloureux (seuil de douleur) correspond à une pression de 64 Pa.

1. Calculer le NPA (en dB) correspondant au seuil de perception.
2. Calculer le NPA (en dB) correspondant au seuil de douleur.
3. Montrer que l'on peut aussi écrire la formule du NPA comme

$$\text{NPA} = 20\log(p) + 94$$

Soit la fonction g définie par $g(x) = 20\log(x) + 94$.

4. Tracer le graphique de la fonction g à l'aide de Geogebra.
5. Déterminer graphiquement la pression correspondant à un NPA de 127 dB.
6. Retrouver le résultat précédent par le calcul.

L'échelle de Richter

Charles Francis Richter, sismologue américain, créa en 1935 une échelle afin de classer les séismes. L'énergie E (en joule, J) libérée lors d'un séisme de magnitude M est :

$$\log(E) = 4{,}5 + 1{,}5 \times M$$

1. Calculer l'énergie libérée par le séisme de Sumatra (Indonésie), le 24/12/2004, sachant que sa magnitude est de 9,3.

L'explosion de la bombe atomique Little Boy, lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945, a dégagé une énergie de $6{,}3 \times 10^{13}$ J.

2. Calculer la magnitude de l'explosion de Little Boy.

3. Classer les séismes ci-dessous, en fonction de l'énergie dégagée (du plus grand au plus petit).

- Haïti, le 12/01/2010, séisme d'une magnitude de 7.
- Montendre (près de Bordeaux), le 20/03/2019, séisme d'une énergie de $7{,}08 \times 10^{11}$ J.
- Katmandou (Népal), le 25/04/2015, séisme 355 fois plus énergétique que Little Boy.

4. Compléter la phrase suivante :

« Entre un séisme de magnitude 4 et un séisme de magnitude 8, l'énergie dégagée est multipliée par ... ».